

Roll No

AL-701 (GS)

B.Tech. VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Computer Vision

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are color spaces and how are they used in image processing? Discuss the role of histogram equalization in image enhancement.

कलर स्पेस क्या है और इमेज प्रोसेसिंग में उनका उपयोग कैसे किया जाता है? इमेज एन्हांसमेंट में हिस्टोग्राम इक्वालाइजेशन की भूमिका पर चर्चा करें।

b) Explain convolution in image filtering. Compare and contrast different smoothing techniques such as Box Blur, Gaussian Blur and Median Blur.

इमेज फिल्टरिंग में कन्वोल्यूशन को स्पष्ट करें। बॉक्स ब्लर, गॉसियन ब्लर और मीडियन ब्लर जैसी विभिन्न स्मूथिंग तकनीकों की तुलना और अंतर करें।

2. a) Define computer vision and explain its significance in modern applications. How does it differ from traditional image processing?
कम्प्यूटर विजन को परिभाषित करें और आधुनिक अनुप्रयोगों में इसके महत्व को स्पष्ट करें। यह पारंपरिक इमेज प्रोसेसिंग से किस प्रकार भिन्न है ?
- b) Discuss various problems in computer vision and explain how basic image operations help in solving them.
कम्प्यूटर विजन में विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करें और समझाइए कि बुनियादी इमेज ऑपरेशन्स इन समस्याओं को हल करने में कैसे सहायता करते हैं ?
3. a) Explain the concept of binary image processing. How do thresholding, erosion, and dilation contribute to object recognition?
बाइनरी इमेज प्रोसेसिंग की अवधारणा को स्पष्ट करें। थ्रेशोल्डिंग, इरोशन और डाइलेशन वस्तु पहचान में कैसे योगदान करते हैं ?
- b) Discuss contour analysis and connected component analysis. How are these methods used in object segmentation?
कंटूर विश्लेषण और कनेक्टेड कंपोनेंट विश्लेषण पर चर्चा करें। ये विधियाँ ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन में कैसे उपयोगी हैं ?
4. Discuss the various techniques used for image segmentation. How does image classification differ from object detection? इमेज सेगमेंटेशन के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न तकनीकों पर चर्चा करें। इमेज क्लासिफिकेशन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या अंतर है ?
5. Explain the significance of gesture recognition in computer vision. How can motion estimation be applied in real-world scenarios?
कम्प्यूटर विजन में जेस्चर पहचान के महत्व को स्पष्ट करें। गति अनुमान को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में कैसे लागू किया जा सकता है ?

6. How does face detection work in computer vision? Explain the role of deep learning techniques in improving face detection accuracy.

कम्प्यूटर विजन में चेहरे की पहचान कैसे काम करती है? चेहरे की पहचान की सटीकता को बढ़ाने में डीप लर्निंग तकनीकों की भूमिका को स्पष्ट करें।

7. Discuss the ethical considerations in computer vision applications. How can bias in AI models be minimized?

कम्प्यूटर विजन अनुप्रयोगों में नैतिक विचारों पर चर्चा करें। AI मॉडल में पक्षपात को कैसे न्यूनतम किया जा सकता है?

8. a) How can computer vision techniques be adapted for remote sensing and satellite image analysis? Discuss the key challenges.

रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेज विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर विजन तकनीकों को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है? प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें।

- b) Explain the role of AI-driven computer vision in medical imaging. How has it transformed the healthcare industry?

चिकित्सा इमेजिंग में AI-संचालित कम्प्यूटर विजन की भूमिका को स्पष्ट करें। इसने स्वास्थ्य सेवा उद्योग को कैसे बदल दिया है?

**